

Projeto 02 – MeuPlayer Interativo

Descrição Geral:

O MeuPlayer Interativo é uma aplicação web moderna inspirada em plataformas de streaming de música, criada para proporcionar uma experiência dinâmica e personalizada ao usuário. O sistema permite explorar músicas por gênero, pesquisar faixas e controlar a reprodução diretamente do navegador. A proposta do projeto nasce da necessidade de unir usabilidade e interatividade em um contexto musical, estimulando os alunos a compreender como o JavaScript pode manipular o DOM para criar uma interface fluida e realista. Entre as seções principais estão: a barra lateral de navegação, a busca interativa de músicas, os cards de álbuns ou faixas gerados dinamicamente e o player de controle fixo, com botões de play, pause, avanço, retrocesso e controle de volume.

O foco é tornar a aplicação mais que uma simples vitrine de músicas — o MeuPlayer deve reagir às ações do usuário, exibindo a faixa atual, tempo de reprodução e atualizações em tempo real. Além disso, o projeto reforça a importância do design responsivo, da organização em camadas (HTML, CSS e JS) e da criação de uma interface intuitiva e acessível, mostrando como a programação pode recriar experiências reais da web moderna.

Objetivo do Miniprojeto:

Transformar a página estática em uma aplicação interativa de música utilizando JavaScript puro, simulando funcionalidades de um reproduutor musical. O sistema deve manipular dados dinamicamente, gerar listas de faixas, responder a eventos e oferecer feedback visual ao usuário.

Conceitos de JavaScript a serem explorados:

- Vetores e Objetos (armazenamento de músicas e playlists)
- Manipulação da DOM (createElement, innerHTML, appendChild)
- Eventos (click, input, submit, change)
- Funções de alta ordem: map(), filter(), forEach(), find(), entre outros
- Estruturas condicionais e loops (if/else, for, while, switch)
- Armazenamento local (localStorage para preferências do usuário)
- Manipulação de áudio com a API <audio>

Funcionalidades Detalhadas:

1. Estrutura de Dados Inicial:

Crie um array de objetos representando músicas, com campos como id, titulo, artista, genero, capa, arquivo e favorita.

Exemplo:

```
const musicas = [  
  { id: 1, titulo: 'Asa Branca', artista: 'Luiz Gonzaga', genero: 'Forró', arquivo: 'asa_branca.mp3',  
    favorita: false },
```

```
{ id: 2, titulo: 'Evidências', artista: 'Chitãozinho & Xororó', genero: 'Sertanejo', arquivo: 'evidencias.mp3', favorita: true }  
];
```

2. Renderização Dinâmica de Faixas:

Gere automaticamente os cards de música com base no array musicas. Cada card deve mostrar a capa, o nome da faixa e o artista, e permitir selecionar a música clicando sobre ela.

3. Busca e Filtro por Gênero:

A busca na parte superior deve filtrar músicas pelo nome ou artista (usando `.filter()` e `.includes()`). Além disso, cada seção ('Forró', 'Sertanejo', etc.) pode ser atualizada dinamicamente conforme o gênero escolhido.

4. Controle de Reprodução:

Utilize a tag `<audio>` para controlar a reprodução das músicas. Os botões de play/pause, avançar, retroceder e o controle de volume devem manipular o áudio via JavaScript. Atualize também o título, o artista e a capa da música atual no rodapé.

5. Barra de Progresso e Tempo:

Atualize o tempo atual e a duração total do áudio. Permita que o usuário clique na barra para mudar a posição da música.

6. Favoritos e LocalStorage:

Permita marcar/desmarcar músicas como favoritas. As preferências devem ser salvas em `localStorage` e carregadas ao abrir a aplicação novamente.

7. Feedback Visual e Interatividade:

Adicione animações e feedbacks, como destaque no card da música atual e alertas de reprodução.

Estrutura HTML Sugerida (Explicação):

O HTML base já contém uma estrutura rica, e os alunos devem entender como cada parte se conecta ao JavaScript:

- `<aside class='sidebar'>` → Menu lateral com navegação e opções do usuário.
- `<header>` → Contém a barra de busca e o título das seções.
- `<section class='genre-section'>` → Agrupa as categorias de músicas; o conteúdo será gerado dinamicamente.
- `<footer class='player-bar'>` → Controla a reprodução, exibe a capa e os dados da faixa atual.

Os alunos devem atribuir ids e classes para facilitar o controle via DOM e garantir que a manipulação seja modular e clara. Recomenda-se também criar uma função `renderMusicas()` que popula as seções e outra `playMusic()` que manipula o `<audio>`.

Dicas de Implementação:

1. Crie e popule o array de músicas.
2. Desenvolva uma função para gerar e renderizar os cards dinamicamente.

3. Implemente a lógica de busca e filtragem por gênero.
4. Adicione os eventos de reprodução e controle de áudio.
5. Atualize o player com a faixa selecionada e salve preferências em localStorage.
6. Teste continuamente a integração entre a interface e as funções JS.

Extras Opcionais:

- Implementar modo escuro/claro com botão de alternância.
- Adicionar botão de repetir e aleatório.
- Criar um ranking das músicas mais ouvidas.
- Mostrar letras sincronizadas com o tempo da música.
- Permitir upload de novas faixas pelo usuário.